BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO ĐỒÁN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾWEBSITE ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN CINEMAX

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thành Trung

Nhóm thực hiện: HK2T

Lớp: AI21302

Năm học: 2026 - 2027

TP. HồChí Minh, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN VỀĐỀTÀI .....

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾHỆ
THỐNG .....

Chương 3: KẾT QUẢTRIỂN KHAI VÀ KIỂM
THỬ.....

Chương 4: KẾT LUẬN .....

PHỤLỤC A: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY
DỰÁN .....

PHỤLỤC B: MA TRẬN PHÂN QUYỀN VÀ TRẠNG THÁI TRIỂN
KHAI .....

2.7-2.18 Đặc tảuse case và từđiển dữliệu .....

2.19-2.23 Thiết kếAPI, trạng thái, rủi ro và UI .....

3.4-3.13 Bộkiểm thửvà truy vết yêu cầu .....

PHỤLỤC C: DANH MỤC FILE SOURCE CHÍNH .....

PHỤLỤC D: CẤU TRÚC MIGRATION VÀ TRIỂN KHAI
DATABASE .....

PHỤLỤC E: KẾHOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHÂN
CÔNG .....

PHỤLỤC F: CHECKLIST NGHIỆM THU CUỐI KỲ.....

PHỤLỤC G: BẢNG THUẬT NGỮCHUYÊN
NGÀNH .....

Chương 1: TỔNG QUAN VỀĐỀTÀI

1.1 Đặt vấn đề

Việcmuavétạiquầycóthểlàmkháchhàngmấtthờigian,khóchủđộnglựachọn suất chiếu và ghếngồi. CINEMAX được xây dựng như một website đặt vé trực tuyến, hỗtrợkháchtracứuphim,chọnsuấtchiếu,chọnghế,thêmbắpnước,ápmãuruđãi,thanh toán và nhận vé điện tửcó mã QR.

Báocáonàymôtảphiênbảnhiệncócủadựán.Cácnộidungđượcđốichiếutừmãnguồn Next.js, cấu hình cơ sởdữliệu Supabase và tài liệu ngữcảnh dựán; không kếthừa các chi tiết công nghệJava/JSP/SQL Server của mẫu tham khảo.

1.2 Giải pháp

Hệthốngápdụngkiếntrúcwebhiệnđại:giaodiệnReactchạytrênNext.jsApp Router,dữliệuvàxácthựcđượcthiếtkếchoSupabase/PostgreSQL.Websiteurutiên luồng đặt vé ba bước, bảo vệquyền truy cập theo vai trò và duy trì tính nhất quán của đơn hàng, ghếvà thanh toán bằng ràng buộc dữliệu cùng các hàm giao dịch nguyên tử.

1.3 Mục đích và ý nghĩa của đềtài

1.3.1 Mục đích

- Xây dựng trải nghiệm đặt vé trực tuyến rõ ràng cho khách vãng lai và thành viên.
- Hỗtrợquản trịdanh mục phim, đơn đặt vé, mã khuyến mãi và theo dõi chỉsốvận hành.
- Thiết kếnền tảng dữliệu sẵn sàng mởrộng sang tích hợp thanh toán và vận hành rạp thực tế.

1.3.2 Ý nghĩa

Đềtàivậndụngcáckiếnthứcvềpháttriểnweb,thiếtkếcơsởdữliệuquanhệ,xác thực,phânquyềnvàxửlýgiaodịch.Cấutrúcdữliệulưugiáchốttheotừngvévàtừng món hàng, giúp bảo toàn lịch sửkhi bảng giá thay đổi.

1.4 Phạm vi và trạng thái triển khai

Nhóm	Đã triển khai trong giao diện	Thiết kếhoặc cần tích hợp production
Khách hàng	Trang chủ, chi tiết phim, lịch chiếu, chọn ghế, bắp nước, thanh toán, véđiện tử, tra cứu vé	Kết nối dữliệu thật và thanh toán qua cổng thật
Tài khoản	Đăng nhập, đăng ký, trạng thái Guest/User/Admin trong giao diện	Supabase Authproduction và xác thực email
Quản trị	Dashboard, quản lý phim, đơn đặt vé, mã khuyến mãi	Hoàn thiện toàn bộmàn quản trịrạp, phòng, suất chiếu
Cơ sởdữliệu	Schema, migration, RLS, seed data, RPC transaction	Triển khai migration vào môi trường production

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾHỆTHỐNG

2.1 Mô tảyêu cầu

Hệ thống CINEMAX áp dụng mô hình phân quyền chặt chẽ theo 4 nhóm đối tượng chính: GUEST (Khách vãng lai), CUSTOMER (Khách hàng thành viên), STAFF (Nhân viên rạp với 4 quyền chuyên biệt) và ADMIN (Quản trị viên toàn quyền hệ thống với cơ chế Anti-lockout Protection):
• GUEST (Khách vãng lai): Người dùng chưa đăng nhập có thể xem phim, lịch chiếu, chọn ghế và đặt vé trực tuyến. Tính năng tra cứu vé áp dụng cơ chế bảo mật Zero-Leakage OTP Challenge (bảng order_access_challenges) giúp bảo vệ thông tin PII, ngăn chặn việc lộ danh tính khách hàng chỉ qua mã đơn hàng.
• CUSTOMER (Thành viên): Khách hàng đăng ký tài khoản được cấp ngay 100 điểm thưởng khởi tạo, được tích lũy điểm khi mua vé/bắp nước, đổi voucher ưu đãi, lưu trữ lịch sử đặt vé cá nhân và viết đánh giá phim.
• STAFF (Nhân viên rạp): Được phân quyền theo ma trận nhiệm vụ thông qua bảng staff_permissions với 4 quyền độc lập: (1) POS: Bán vé và bắp nước tại quầy thu ngân, in vé, mở/đóng ca làm việc và nộp tiền két ca (shifts); (2) CHECKIN: Soát vé tại cửa phòng chiếu bằng quét mã QR, cập nhật trạng thái vé sang USED; (3) CONCESSION: Tiếp nhận đơn bắp nước tại quầy Bar, cập nhật tiến độ chuẩn bị và trả hàng (order_item_fulfillments); (4) SUPERVISOR: Giám sát toàn bộ ca trực, đối soát chênh lệch két tiền, duyệt hủy vé và hoàn tiền (refunds).
• ADMIN (Quản trị viên): Toàn quyền quản trị danh mục rạp, 6 phòng chiếu (IMAX, 2D, Gold Class), 80 ghế/phòng, lịch chiếu, bảng giá vé (75.000đ Standard, 95.000đ VIP, 160.000đ Couple), kho bắp nước (inventory_movements), phân quyền nhân sự (staff_permissions), hóa đơn VAT (invoice_requests), khiếu nại (support_requests) và nhật ký kiểm toán (audit_logs). Hệ thống trang bị cơ chế Anti-lockout Protection ngăn quản trị viên tự xóa hoặc tự khóa tài khoản của chính mình.

Tác nhân	Nhu cầu chính	Quyền tiêu biểu
Khách vãng lai	Xem phim, lịch chiếu, đặt vé với thông tin liên hệ, tra cứu vé	Đọc dữliệu công khai; không xem dữliệu người khác
Thành viên	Đặt vé, xem vé của tôi, cập nhật thông tin và điểm	Chỉtruy cập dữliệu thuộc tài khoản
Nhân viên	Soát vé QR, bán vé tại quầy	Dữliệu vận hành theo quyền STAFF
Quản trịviên	Quản lý phim, rạp, suất chiếu, giá, khuyến mãi, báo cáo	Toàn quyền trong khu vực quản trị

2.1.1 Module khách hàng

- Khám phá: trang chủ, phim đang chiếu/sắp chiếu, tìm kiếm và lọc theo rạp, ngày, thể loại.

- Đặt vé: chọn suất, ghế, combo, mã giảm giá, phương thức thanh toán và nhận mã QR.
- Sau đặt vé: tra cứu bằng mã vé và sốđiện thoại; thành viên xem danh sách vé thuộc tài khoản.

2.1.2 Module quản trị và nhân viên (4 quyền tác vụ & Anti-lockout)

- Phân quyền nhân viên chuyên biệt: Phân tách 4 nhóm quyền tác vụ (POS, CHECKIN, CONCESSION, SUPERVISOR) thông qua bảng staff_permissions. Nhân viên quầy quản lý ca làm việc (shifts), khai báo tiền mặt đầu ca - cuối ca và nộp tiền két. Nhân viên quầy Bar theo dõi hàng đợi pha chế và trả hàng bắp nước (order_item_fulfillments). Giám sát viên duyệt hủy vé và hoàn tiền (refunds).
- Quản trị hệ thống toàn diện: Quản lý danh mục phim, thể loại, 6 phòng chiếu, 80 ghế/phòng, lịch chiếu và giá vé tiêu chuẩn (Ghế Thường: 75.000đ, VIP: 95.000đ, Ghế Đôi Couple: 160.000đ/cặp). Quản trị kho bắp nước và nguyên vật liệu (inventory_movements), tiếp nhận yêu cầu xuất hóa đơn GTGT (invoice_requests), xử lý khiếu nại khách hàng (support_requests) và theo dõi nhật ký kiểm toán bảo mật (audit_logs).
- Bảo mật và chống khóa nhầm (Anti-lockout Protection): Cơ chế bảo vệ đặc biệt ở tầng dịch vụ ngăn chặn quản trị viên duy nhất hoặc tài khoản quản trị viên hiện tại tự hạ quyền, tự khóa hoặc tự xóa tài khoản của chính mình, đảm bảo hệ thống luôn có người kiểm soát.

2.2 Luồng nghiệp vụđặt vé

Bước	Xửlý	Kết quảdữliệu
1. Chọn suất	Lấy sơ đồghếcủa phòng và trạng thái ghếtrong suất	GhếHELD, SOLD, USED khôngđược chọn
2. Giữghế	Tạo booking PENDING có hạn 10 phút vàtickets HELD trong một transaction	Chống trùng ghếbằng unique index một phần
3. Hoàn tất đơn	Ghi combo, kiểm tra voucher và tính tổng tiền	Lưu unit_price/price tại thời điểm đặt
4. Thanh toán	Tạo payment PENDING; callback thành công cập nhật atomically	Booking PAID, ticket SOLD, payment SUCCESS
5. Hết hạn hoặc soát vé	Đơn quá hạn được EXPIRED; vé bịhủy hoặc chuyển USED khi quét QR	Nhảghếhợp lệvà lưu checked_in_at

2.3 Kiến trúc kỹthuật tổng quan

TrìnhduyệtgửiyêucầutớiứngdụngNext.js.CáctrangvàcomponentReactcung cấpgiaodiện.TầngdữliệudùngSupabaseSSRvàSupabaseAuth;PostgreSQLlưudữliệu nghiệp vụ, áp dụng Row Level Security và các ràng buộc toàn vẹn. Cổng thanh toán là điểm tích hợp dựkiến, nhận callback đểxác nhận đơn hàng.

Tầng	Thành phần	Trách nhiệm
Trình bày	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4	Trang chủ, chi tiết phim, booking, véđiện tử, admin
Ứng dụng	Next.js App Router, context dữliệu và xác thực	Điều phối trạng thái giao diện, bảo vệroute, gọi dữliệu
Dữliệu	Supabase, PostgreSQL 17, migrations, RPC	Lưu trữ, Auth, RLS, transaction, seed data
Ngoại vi	MoMo, VNPay, ZaloPay, thẻ; email QR	Được thiết kếtrong luồng nhưng chưa webhook production

Hình 2.1 - Kiến trúc kỹthuật tổng quan của CINEMAX

2.4 Thiết kếcơ sởdữliệu

Cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng Supabase PostgreSQL gồm 29 bảng dữ liệu hoàn chỉnh, được phân chia thành 7 phân hệ nghiệp vụ chặt chẽ: Người dùng & Phân quyền, Phim & Thể loại, Cụm rạp & Phòng chiếu, Suất chiếu & Khóa ghế, Bắp nước & Kho nguyên vật liệu, Đặt vé & Thanh toán, Khuyến mãi & Vận hành hậu mãi. Toàn bộ bảng áp dụng khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc CHECK, partial unique index chống xung đột đặt ghế và trigger cập nhật updated_at tự động.

Phân hệ nghiệp vụ	Danh mục bảng (29 bảng)	Mục đích nghiệp vụ & Kiểm soát
1. Người dùng & Phân quyền (4 bảng)	roles, users, staff_permissions, audit_logs	Quản lý vai trò (Admin, Staff, Customer) hồ sơ người dùng, 100 điểm thưởng khởi tạo, ma trận 4 quyền nhân viên (POS, CHECKIN, CONCESSION, SUPERVISOR) và nhật ký kiểm toán bảo mật.
2. Phim & Thể loại (3 bảng)	movies, genres, movie_genres	Danh mục phim (thời lượng, đạo diễn, media, độ tuổi), danh mục thể loại và bản liên kết quan hệ nhiều-nhiều.
3. Cụm rạp & Phòng chiếu (4 bảng)	cinemas, auditoriums, seats, cinema_settings	Danh mục rạp, 6 phòng chiếu (IMAX Laser, 2D Dolby, Gold Class), sơ đồ 80 ghế/phòng (Standard, VIP, Couple hàng H và cấu hình vận hành rạp.
4. Suất chiếu & Khóa ghế (3 bảng)	showtimes, showtime_seats, seat_locks	Lịch chiếu phim, giá vé theo loại ghế (75 Standard, 95k VIP, 160k Couple), trạng thái ghế theo suất chiếu và cơ chế giữ ghế tạm thời 10 phút.
5. Bắp nước & Kho (5 bảng)	concessions, product_components, product_modifiers, inventory_movements, order_item_fulfillments	Danh mục combo bắp nước, công thức định lượng nguyên vật liệu, biến thể món (size, vị), xuất nhập tồn kho và tiến trình chuẩn bị/trả hàng quầy Bar.
6. Đặt vé & Thanh toán (4 bảng)	bookings, tickets, booking_concessions, payments	Đơn đặt vé tổng hợp, vé điện tử QR riêng từng ghế, chi tiết bắp nước theo đơn và lịch sử giao dịch cổng thanh toán (VietQR, VNPay, MoMo, Thẻ, Tiền mặt POS).
7. Khuyến mãi & Vận hành hậu mãi (6 bảng)	vouchers, user_vouchers, user_points, shifts, refunds, invoice_requests, support_requests, order_access_challenges, content_items	Mã giảm giá, tích & đổi điểm loyalty, quản lý ca làm việc & nộp tiền két, duyệt hoàn vé, xuất hóa đơn VAT, hỗ trợ khiếu nại, OTP tra cứu vé an toàn (Zero-Leakage) và tin tức/ưu đãi.

2.4.1 Các quan hệvà ràng buộc quan trọng

- movies có nhiều showtimes; mỗi showtime diễn ra tại một room và có bảng giá showtime_prices.

- bookings thuộc một user và một showtime; booking có nhiều tickets, booking_items và payments.
- Chỉsốuq_tickets_active_seat không cho một ghếcó hơn một vé HELD, SOLD hoặc USED trong cùng suất chiếu.
- Ràng buộc showtimes_no_overlap ngăn các suất chồng giờtrong cùng phòng, trừ suất CANCELLED.

2.4.2 Bảo mật và phân quyền

Chính sách bảo mật cấp hàng (Row-Level Security - RLS) được kích hoạt và cấu hình đầy đủ trên toàn bộ 29 bảng dữ liệu. Dữ liệu danh mục công khai chỉ trả về các bản ghi đang hoạt động (active); các bảng nhạy cảm như users, bookings, tickets, staff_permissions, shifts, inventory_movements, audit_logs được bảo vệ chặt chẽ theo vai trò người dùng (RBAC). Khóa bảo mật service_role tuyệt đối không được đưa ra client.

2.5 Thiết kếchi tiết các chức năng quan trọng

2.5.1 Chọn ghếvà giữghế

Mànhìnhchọnghếhiểnthịstepper,đồnghồ10phút,sơđồcólốiđivàphânbiệt Standard,VIP,Ghếđôi,ghếđangchọn,ghếđãbán.Khingườidùngxácnhận,tầngdữliệu phải kiểm tra trùng ghếtrong transaction thay vì chỉdựa vào trạng thái hiển thị.

2.5.2 Tính giá và khuyến mãi

ticket_subtotallàtổngtickets.price;food_subtotallàtổngquantitynhânunit_price; total_amount bằng tổng hai khoản trừdiscount_amount và không âm. Voucher được kiểm tra thời gian hiệu lực, giá trịđơn tối thiểu, sốlượt sửdụng và giới hạn theo người dùng.

2.5.3 Vé điện tửvà tra cứu

Sau thanh toán, màn hình vé điện tửhiển thịthông tin phim, rạp, suất chiếu, ghế, mãvé và QR. Trang my-tickets không dùng vé mẫu mặc định: khách tra cứu qua mã vé và sốđiện thoại; thành viên chỉxem vé của chính mình; admin có tùy chọn xem toàn bộvé.

2.5.4 Quản trị

Route/adminkiểmtravaitròADMINtrướckhichotruycập.Dashboardtrìnhbày doanh thu, sốvé và tỷlệlấp đầy; khu vực hiện có hỗtrợthao tác danh mục phim, đơn đặt vé và mã khuyến mãi. Những màn nghiệp vụchi tiết vềrạp, phòng và suất chiếu là hạng mục cần hoàn thiện trong giao diện production.

2.6 Thiết kếgiao diện

Màn hình	Route hoặc thành phần	Nội dung chính
Trang chủ	/	Banner, thanh mua vé nhanh, phim đang chiếu/sắp chiếu
Chi tiết phim	/movie/[slug]	Poster, trailer, thông tin phim và lịch chiếu theo rạp
Đặt vé	/booking	Chọn ghế, combo, ưu đãi, thanh toán và tóm tắtđơn
Vé của tôi	/my-tickets	Tra cứu vé, danh sách vé thành viên, chếđộxem admin

Quản trị	/admin	Dashboard và quản lý dữliệu cốt lõi

Thiếtkếdùngnềntối#0F1217,bềmặt#1A1C26,màunhấnđỏ#E63845,màuvàng #FABF2EchoghếVIP/đồnghồvàmàuxanh#33C773chotrạngtháithànhcông.Font giao diện là Inter; báo cáo sửdụng Times New Roman theo thông lệhọc thuật.

Chương 3: KẾT QUẢTRIỂN KHAI VÀ KIỂM

THỬ3.1 Kết quảchạy demo các kịch bản chính

3.1.1 Kịch bản khách đặt vé

Thứtự	Thao tác	Kết quảmong đợi của phiên bản hiện có
1	Mởtrang chủvà chọn phim/suất	Điều hướng vào luồng đặt vé với thông tin suất chiếu
2	Chọn ghế	Hiển thịlegend ghế, đồng hồgiữghếvàtổng quan đơn
3	Chọn combo, nhập GIAM20K, chọn phương thức thanh toán	Cập nhật tóm tắt đơn; giao diện hỗtrợbốn phương thức thanh toán
4	Xác nhận	Hiển thịvé điện tử, QR, mã vé và nút tải PDF/xem vé

3.1.2 Kịch bản phân quyền và tra cứu vé

Tình huống	Kết quảmong đợi
Khách mởVé của tôi	Có form tra cứu bằng mã vé và sốđiện thoại hoặc lời mời đăng nhập
Thành viên đăng nhập	Chỉhiển thịvé được tạo bởi chính tài khoản
Người dùng thường truy cập /admin	Bịtừchối truy cập khu vực quản trị
Admin truy cập /admin	Xem dashboard và chức năng quản lý được giao diện hỗtrợ

3.2 Kếhoạch kiểm thử

Dựán không cung cấp báo cáo thực thi test tựđộng hoặc sốliệu lỗi đã xác nhận trong mãnguồnđượckiểmtra.Vìvậybảngdướiđâylàbộtestcaseđềxuấtđểnghiệmthu, không phải sốliệu kiểm thửđã chạy.

Mã	Nội dung kiểm thử	Kỳvọng	Trạng thái
TC01	Chọn ghếđã được giữ/bánđồng thời	Database từchối vé trùng ghế	Cần chạy tích hợp
TC02	Đơn PENDING quá 10 phút	Đơn EXPIRED, vé CANCELLED, ghếđược nhả	Cần chạy job/RPC
TC03	Voucher hết hạn hoặc dưới	Không áp dụng giảm giá	Cần chạy tích hợp

	min_order		
TC04	Callback thanh toán thành công	Payment SUCCESS, booking PAID, ticket SOLD atomically	Cần tích hợp gateway
TC05	Khách tra cứu vé người khác	Không trả dữ liệu khi mã/số điện thoại không khớp	Cần kiểm thử RLS
TC06	User truy cập /admin	Bị chặn bởi kiểm tra vai trò	Có trong giao diện
TC07	Quét QR đã USED	Không xác nhận lại lần hai	Cần kiểm thử vận hành

3.3 Đánh giá hiện trạng

Phiên bản hiện tại đã dựng giao diện cho năm màn hình chính theo thiết kế và mô tả được luồng nghiệp vụ cốt lõi. Schema, migration, seed data, RLS và các nguyên tắc transaction đã được chuẩn bị. Phần còn thiếu để vận hành production là kết nối giao diện với Supabase thực, xác thực production, webhook thanh toán và kiểm thử tích hợp đầu cuối.

Chương 4: KẾT LUẬN

4.1 Đánh giá kết quảthực hiện

CINEMAXđãxáclậpmộtnềntảngchowebsitebánvétrựctuyến:cóluồngngười dùngrõràng,thiếtkếgiaodiệnđồngnhất,môhìnhdữliệuđápứngđarạp/đaphòng/đa loạighếvàcácràngbuộcquantrọngđểtránhbántrùngghế.Việclưugiátạithờiđiểmđặt giúp dữliệu đơn hàng đáng tin cậy hơn khi vận hành.

4.1.1 Ưu điểm

- Luồng đặt vé trực quan từchọn suất đến vé QR, bao gồm combo và mã ưu đãi.
- Mô hình PostgreSQL có ràng buộc chống trùng ghếvà chống chồng lịch chiếu.
- Phân quyền theo CUSTOMER, STAFF, ADMIN và định hướng RLS ởtầng dữliệu.
- Thiết kếgiao diện có token màu sắc và màn hình chính nhất quán.

4.1.2 Hạn chế

- Giao diện chưa kết nối đầy đủSupabase/Auth production.
- Webhook thanh toán và gửi email QR chưa được triển khai production.
- Một sốkhu vực quản trị/nhân viên mới có thiết kếdữliệu hoặc cần hoàn thiện UI.
- Chưa có kết quảkiểm thửtựđộng và báo cáo hiệu năng chính thức trong dựán.

4.2 Hướng phát triển

- Tích hợp Supabase Auth, dữliệu thật và các chính sách RLS trong môi trường triển khai.
- Hoàn thiện webhook thanh toán MoMo/VNPay/ZaloPay, cơ chếidempotency và email vé QR.
- Bổsung trang quản trịchi tiết cho rạp, phòng, ghế, suất chiếu, giá và thao tác nhân viên.
- Xây dựng bộkiểm thửđơn vị, tích hợp, end-to-end và giám sát lỗi/hiệu năng.

PHỤLỤC A: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY DỰÁN

DựánlàứngdụngNext.js.CầncàiNode.jsphiênbảnphùhợptrướckhicài dependency. Các biến môi trường Supabase phải được cấu hình riêng và không đưa khóa bí mật vào frontend.

Bước	Lệnh hoặc thao tác
1	Mởterminal tại thư mục dựán Cinemax
2	Cài dependency: npm install
3	Tạo file .env.local theo .env.local.example và điền biến public cần thiết
4	Chạy phát triển: npm run dev
5	Mởhttp://localhost:3000 trên trình duyệt
6	Kiểm tra chất lượng mã: npm run lint; build thửnghiệm: npm run build

PHỤLỤC B: MA TRẬN PHÂN QUYỀN

Chức năng / Nghiệp vụ	Guest	Customer	Staff (POS)	Staff (CHECKIN)	Staff (CONCESS)	Staff (SUPERVISOR)
Xem phim, trailer, tin tức, lịch chiếu	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Đặt vé trực tuyến, chọn ghế, chọn bắp nước	Có	Có	Không	Không	Không	Không
Tích lũy & đổi điểm thưởng (100đ khởi tạo)	Không	Có	Không	Không	Không	Không
Xem lịch sử vé cá nhân & viết đánh giá phim	Không	Có	Không	Không	Không	Không

					ng	ng
Tra cứu vé vãng lai qua Zero-Leakage OTP	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Bán vé & bắp nước tại quầy (POS), in hóa đơn	Không	Không	Có	Không	Không	Có
Soát vé tại cửa phòng chiếu qua mã QR	Không	Không	Không	Có	Không	Có
Nhận order & trả hàng bắp nước quầy Bar	Không	Không	Không	Không	Có	Có
Quản lý ca làm việc (shifts), khai báo két tiền	Không	Không	Có (Mở/Đóng)	Không	Không	Duyệt ca
Phê duyệt hủy vé & hoàn tiền (refunds)	Không	Không	Không	Không	Không	Có
Quản lý phim, rạp, phòng chiếu, suất chiếu, giá vé	Không	Không	Không	Không	Không	Không
Quản lý kho nguyên vật liệu bắp nước (inventory)	Không	Không	Không	Không	Không	Không
Xuất hóa đơn điện tử GTGT & xử lý khiếu nại	Không	Không	Không	Không	Không	Hỗ trợ
Phân quyền nhân viên (staff_permissions)	Không	Không	Không	Không	Không	Không
Quản trị hệ thống & Anti-lockout Protection	Không	Không	Không	Không	Không	Không

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Mã nguồn dựán CINEMAX: Next.js, TypeScript, Tailwind CSS và Supabase migrations.

2.Tài liệu ngữcảnh dựán CINEMAX, phiên bản nội bộngày 29/09/2026.

3.Mẫu bốcục tham khảo: Phân tích và Thiết kếWebsite Bán Vé Xem Phim Online.

2.7 Đặc tảuse case UC01 Đăng nhập và đăng ký

Usecasenàymôtảđiểmvàocủahệthốngđốivớikháchvãnglaivàthànhviên. Sourceauth-context.tsxgiữcurrentUser,mởmodalđăngnhập/đăngkývàphânbiệt Guest, Customer, Admin.

Tác nhân và tiền điều kiện

Khách chưa đăng nhập mởmodal từHeader. Thành viên đã có tài khoản có email/mật khẩu hợp lệ; admin dùng tài khoản quản trịdo dựán cung cấp trong môi trường demo.

Luồng chính

Ngườidùngnhậpthôngtin,hệthốngkiểmtrahợplệ,cậpnhậttrạngtháiphiênvàđiềuhướngmenutheorole_code.Khiđăngxuất,currentUsertrởvềnullvàcácvùng riêng tư bịẩn.

Ngoại lệvà dữliệu

Saithôngtinđăngnhậpphảihiểnthịlỗi;tàikhoảnbịkhóakhôngđượctiếptục. PasswordproductionphảidoSupabaseAuthxửlý,khônglưumậtkhẩuthôtrong frontend.

Mã	Tình huống	Kết quả
UC01-01	Đăng ký thiếu trường bắt buộc	Báo lỗi tại form và không tạo phiên
UC01-02	Đăng nhập CUSTOMER hợp lệ	Hiển thịmenu thành viên và Vécủa tôi
UC01-03	Đăng nhập ADMIN	Hiển thịhuy hiệu Admin và cho phép vào /admin
UC01-04	Đăng xuất	Xóa trạng thái phiên và quay vềGuest

2.8 Đặc tảuse case UC02 Khám phá phim và lịch chiếu

Trangchủlàđiểmbắtđầucủakhách.Dữliệudemotrongmock-data.tsxcóphimđangchiếu,phimsắpchiếu,thểloại,poster/banner,trailervàđiểmIMDb;giaodiệnlọc theo rạp, ngày và suất chiếu thông qua QuickBookingBar.

Hiển thịdanh mục

MovieCard hiển thịtên, poster, nhãn độtuổi và trạng thái. Phim có is_deleted khôngđược xem như bản ghi công khai trong thiết kếdatabase.

Trang chi tiết

Route /movie/[slug] hiển thịsynopsis, đạo diễn, diễn viên, thời lượng, thểloại, trailer modal và danh sách showtime theo ngày/rạp.

Quy tắc tuổi

AgeRating gồm P, K, T13, T16 và T18. Khi tích hợp dữliệu thật, tầng nghiệp vụphảiđối chiếu ngày sinh với độtuổi yêu cầu trước khi cho đặt.

Mã	Tình huống	Kết quả
UC02-01	Slug không tồn tại	Hiển thịtrang không tìm thấy
UC02-02	Phim COMING_SOON	Cho xem thông tin nhưng không cho chọn suất đã đóng
UC02-03	Chọn suất OPEN	Đi tới /booking với showtime_id

2.9 Đặc tảuse case UC03 Chọn ghếvà giữghế

BookingpagemôphỏngđúngScreen3trongtàiliệuFigma:stepper,bộđếm10:00,đườngcongmànhình,lướighếcólốiđivàchúthíchStandard/VIP/Couple/đãbán/đang chọn.

Trạng thái ghếtrên giao diện

Seat.statuscóAVAILABLE,SELECTED,HELD,SOLD.HàngHlàghếđôi;hàng E-G là VIP; các ghếsold trong mock-data chỉđểminh họa trạng thái hiển thị.

Chuyển bước

Không có ghếthì không cho tiếp tục. Khi chọn, tóm tắt đơn cập nhật sốlượng và giátheoseat_type.Khiquaylạitừbướcthanhtoán,lựachọnghếphảiđượcbảotoàntrong state.

Ràng buộc server

Khi triển khai thật, transaction tạo booking PENDING và tickets HELD, expires_at = now() + 10 phút. Partial unique index là lớp bảo vệcuối cùng trước race condition.

Trạng thái	Màu hiển thịtheo token	Ý nghĩa
Trạng thái	Màu hiển thịtheo token	Ý nghĩa
AVAILABLE	#383D4D hoặc nền rỗng	Có thểchọn
SELECTED	#E63845	Đang thuộc lựa chọn cục bộ
HELD	#FABF2E	Đã giữbởi đơn khác
SOLD	#383D4D	Đã bán, không tương tác

2.10 Đặc tảuse case UC04 Bắp nước, voucher và thanh toán

Screen4triểnkhaitrongbooking/page.tsxchophéptănggiảmsốlượngđồăn,nhập mã GIAM20K, chọn MoMo/VNPAY/ZaloPay/Thẻvà xem tóm tắt đơn hàng bên phải.

Tính tổng tiền

ticketSubtotallấytừghế;foodSubtotallàquantitynhângiámón;discountAmountlàgiátrịvoucherhợplệ;finalTotalkhôngđượcâm.MỗiBookingItemphảiluuunit_priceđểkhông thay đổi lịch sử.

Kiểm tra voucher

Promotionphảiactive,trongvalid_from-valid_to,đạtmin_order,cònusage_limitvàkhôngvượtper_user_limit.VoucherFIXEDgiảmsố tiềncốđịnh;PERCENTcầncắt max_discount.

Xửlý thanh toán

Giaodiệnhiệnmôphỏngbướcthànhcông.ProductioncầnpaymentPENDING, callbackcótransaction_refduynhất,cậpnhậtpayments/bookings/ticketstrongmột transaction và xửlý callback lặp an toàn.

Dữliệu	Cột nguồn	Ý nghĩa
Dữliệu	Cột nguồn	Ý nghĩa
Vé	tickets.price	Giá chốt theo loại ghếtại lúc đặt
Đồăn	booking_items.unit_price	Giá chốt theo món tại lúc đặt
Khuyến mãi	promotions.discount_value	Giá trigiảm theo PERCENT/FIXED
Thanh toán	payments.status	PENDING/SUCCESS/FAILED/REFUNDED

2.11 Đặc tảuse case UC05 Vé điện tửvà tra cứu vé

Saukhicheckoutthànhcông,giaodiệnhiểnthịticketcardkiểuvéxé,QRcode,mãđặt vé, rạp, phòng, suất, ghế, người nhận và tổng tiền; nút in dùng window.print và nút Vécủa tôi đi tới /my-tickets.

Khách vãng lai

Khôngđượcgánnhầmvàouserkhác.Kháchtracứubằngbookingcodekếthợpsốđiện thoại; thông tin không khớp phải trảvềtrạng thái không tìm thấy.

Thành viên

My-ticketslọctheouser_id.Khichưađăngnhậpchỉhiệnformtracứuhoặclờimờiđăng nhập, không dùng vé mặc định hard-code.

Nhân viên soát vé

QR chứa ticket_code/booking_code; khi quét thành công, tickets.status chuyển SOLD->USEDvàghichecked_in_at.VéCANCELLED/EXPIREDhoặcUSEDlạiphảibịtừchối.

Trạng thái đơn	Trạng thái vé	Thao tác được phép
Trạng thái đơn	Trạng thái vé	Thao tác được phép
PENDING	HELD	Chờthanh toán trong thời gian giữ
PAID	SOLD	Hiển thịvà soát vé
EXPIRED/CANCELLED	CANCELLED	Không cho soát
PAID	USED	Đã vào rạp, không dùng lại

2.12 Đặc tảuse case UC06 Khu vực quản trị/admin

Trangadmin/page.tsxlàvùngriêngtư.AuthProviderkiểmtrarole_codeADMIN trướckhichoxemdashboard;giaodiệnchothấydoanhthu,vébán,tỷlệlấpđầyvàcác khu vực quản lý dữliệu.

Dashboard

Các thẻchỉsốgiúp người quản trịnhìn nhanh tình hình. Khi dùng dữliệu thật, chỉsốphải lấy từbookings PAID, tickets SOLD/USED và doanh thu theo khoảng ngày.

Quản lý phim

Admincóthểthêmhoặccậpnhậttitle,slug,poster,banner,trailer,duration, age_rating, status và is_deleted. Xóa mềm bảo toàn liên kết với showtime lịch sử.

Quản lý đơn và voucher

Danhsáchđoncầnlọctheostatus,booking_code,ngày;vouchercầnhiểnthịcode, kiểu giảm, mức giảm, hạn dùng, lượt dùng và trạng thái active.

Khu vực	Vai trò	Dữliệu liên quan
Khu vực	Vai trò	Dữliệu liên quan
Dashboard	ADMIN	bookings, tickets, payments
Phim	ADMIN	movies, genres, movie_genres
Đơn đặt vé	ADMIN/STAFF theo nghiệp vụ	bookings, tickets, booking_items
Voucher	ADMIN	promotions

2.13 Từđiển dữliệu nhóm người dùng và phim

Bảng dưới đây diễn giải trực tiếp các interface và migration hiện có, bổsung ý nghĩa nghiệp vụđểdùng trong thuyết trình và nghiệm thu.

Khóa và trạng thái

Cácbảngdùngidentity/UUIDlàmkhóachính.users.idliênkếtauth.users; movies.is_deleted là xóa mềm; roles.code quyết định quyền ứng dụng.

Quan hệphim

movie_genreslàbảngnốiN-N;moviescóthểgắnnhiềugenres.showtimestham chiếu movies và rooms; poster/banner/trailer chỉlà URL nội dung.

Bảng	Khóa chính	Trường nghiệp vụtiêu biểu	Mô tả
Bảng	Khóa chính	Trường nghiệp vụtiêu biểu	Mô tả
roles	id	code, name	Ba vai trò CUSTOMER/STAFF/ADMIN
users	id uuid	role_id, full_name, email, loyalty_points	Hồsơ và trạng thái thành viên
genres	id	name, slug	Danh mục thểloại
movies	id bigint	title, slug, age_rating, status, is_deleted	Danh mục phim
movie_genres	movie_id + genre_id	movie_id, genre_id	Quan hệnhiều-nhiều

2.14 Từđiển dữliệu nhóm rạp và ghế

Mô hình ghếtách loại ghếkhỏi vịtrí cụthể, cho phép một phòng có Standard, VIP vàCouple; grid_row/grid_col giữvịtrí hiển thịvà cho phép tạo lối đi.

Rạp và phòng

cinemaslưuđịachỉ,thànhphố,trạngthái;roomslưuscreen_type,sốhàng/cộtvàtrạng thái bảo trì. Một cinema có nhiều rooms.

Ghế

seatsthuộcroomvàseat_types.UQroom_id+row_label+seat_numbertránhtrùng tên ghếtrong một phòng.

Giá

showtime_prices gắn seat_type với showtime; giá được snapshot sang tickets.price đểlịch sửkhông bịảnh hưởng.

Bảng	Trường khóa ngoại	Ràng buộc đáng chú ý
Bảng	Trường khóa ngoại	Ràng buộc đáng chú ý
cinemas	-	is_active, city, address
rooms	cinema_id	UQ cinema_id + name; screen_type
seat_types	-	code STANDARD/VIP/COUPLE; capacity
seats	room_id, seat_type_id	UQ room_id + row_label + seat_number
showtime_prices	showtime_id, seat_type_id	PK ghép, price >= 0

2.15 Từđiển dữliệu nhóm suất chiếu và giá

Suất chiếu là điểm nối giữa phim và phòng. Thiết kếhiện tại lưu thời gian bắt đầu/kết thúc đầy đủ, loại ngôn ngữvà trạng thái đểlọc lịch chiếu an toàn.

Thời gian

start_timevàend_timedùngtimestamptz;end_timephảilớnhơnstart_time.Hệthống hiển thịtheo giờViệt Nam nhưng lưu UTC.

Không chồng lịch

RàngbuộcEXCLUDEGISTtrênroom_idvàkhoảngthờigianloạitrừsuất CANCELLED. Đây là điều kiện quan trọng cho admin xếp lịch.

Mức giá

Giá vé chuẩn được thiết lập theo từng loại ghế: Ghế Thường (Standard): 75.000 VNĐ; Ghế VIP: 95.000 VNĐ; Ghế Đôi (Couple): 160.000 VNĐ / cặp (Hàng H đôi, sức chứa 2 người). Chính sách chiết khấu đối tượng khách hàng: Người lớn (Chuẩn 100%), Học sinh - sinh viên / U22 (Giảm 20%), Trẻ em (Giảm 30%), Người cao tuổi (Giảm 25%). Hệ thống quản lý 6 phòng chiếu (Phòng 1 IMAX Laser, Phòng 2 2D Dolby Atmos, Phòng 3 Gold Class VIP, Phòng 4 2D Digital, Phòng 5 IMAX Laser, Phòng 6 2D Tiêu Chuẩn), mỗi phòng có 80 ghế (8 hàng A-H x 10 cột). Khi đặt vé, giá vé thực tế được snapshot chính xác sang tickets.price cùng với thông tin ghế tại showtime_seats.

Bảng	Cột	Giá trị/ý nghĩa
Bảng	Cột	Giá trị/ý nghĩa
showtimes	status	OPEN, CLOSED, CANCELLED
showtimes	language_type	SUBTITLED, DUBBED, ORIGINAL
showtimes	start_time/end_time	Khoảng giờkhông giao nhau trong phòng
showtime_prices	price	Giá VND theo loại ghế

2.16 Từđiển dữliệu nhóm đặt vé và vé

ĐơnđặtvévàvéđượctáchđểmộtbookingcónhiềughếvàmỗighếcóQRriêng.Đây là cấu trúc cần thiết cho soát vé từng chỗ.

Booking

booking_codelàmãhiểnthị;user_id,showtime_idvàcácsubtotaltạonênthôngtin tổng hợp. expires_at chỉcó ý nghĩa khi status PENDING.

Ticket

ticket_code duy nhất cho QR; seat_id và showtime_id xác định ghếtrong suất; status mô tảvòng đời HELD/SOLD/CANCELLED/USED.

Chống cạnh tranh

UniquepartialindexlọcstatusHELD/SOLD/USED.VéCANCELLEDkhônggiữghế, nhưng bản ghi lịch sửvẫn còn.

Bảng	Cột quan trọng	Ý nghĩa kiểm thử
Bảng	Cột quan trọng	Ý nghĩa kiểm thử
bookings	status, expires_at	Xác định đơn còn hiệu lực hay hết hạn
bookings	ticket_subtotal, food_subtotal	Tổng tiền trước giảm
tickets	ticket_code	Mã QR từng vé
tickets	status, checked_in_at	Vòng đời và thời điểm soát vé

2.17 Từđiển dữliệu nhóm đồăn, voucher và thanh toán

Các bảng bổsung cho trải nghiệm thương mại điện tửcủa rạp, đồng thời lưu snapshot giá và trạng thái callback.

Đồăn

food_itemslàdanhmụcmón;booking_itemslàbảngnốibooking-food_itemcóquantity và unit_price.

Voucher

promotionscócodeduynhất,kiểugiảm,min_order,max_discount,usage_limit, per_user_limit và used_count.

Thanh toán

paymentschophépnhiềulầnthửtrênmộtbooking.UQmethod+transaction_ref chống ghi trùng callback; gateway_response lưu dữliệu phản hồi cần thiết.

Bảng	Khóa/quan hệ	Trường kiểm soát
Bảng	Khóa/quan hệ	Trường kiểm soát
food_items	id	category, price, is_active
booking_items	booking_id + food_item_id	quantity, unit_price
promotions	id	code, validity, limits, is_active
payments	id, booking_id	method, amount, status, transaction_ref

2.17.1 Từ điển dữ liệu bổ sung: 12 bảng phân quyền, vận hành và kiểm soát

Nhằm đảm bảo hệ thống vận hành hoàn hảo ở quy mô thực tế, kiến trúc CSDL bổ sung 12 bảng chuyên trách giải quyết trọn vẹn các bài toán nghiệp vụ nâng cao: phân quyền nhân viên độc lập, chống xung đột ghế đồng thời, định lượng bắp nước, kiểm soát tồn kho, bàn giao ca làm việc, hoàn trả vé, xuất hóa đơn VAT, xác thực tra cứu vé vãng lai Zero-Leakage OTP và nhật ký kiểm toán bảo mật:

Tên bảng	Khóa chính / Khóa ngoại	Trường nghiệp vụ tiêu biểu	Mô tả vai trò & Ràng buộc toàn vẹn
staff_permissions	id (PK) user_id (FK -> users)	permission_code (POS, CHECKIN, CONCESSION, SUPERVISOR), is_active, granted_by, granted_at	Phân quyền chi tiết cho nhân viên. UQ(user_id, permission_code) đảm bảo không cấp trùng quyền.
showtime_seats	id (PK) showtime_id (FK), seat_id (FK)	status (AVAILABLE, RESERVED, SOLD), price, held_until	Bảng chốt ghế và lock ghế theo từng suất chiếu thực tế. UQ(showtime_id, seat_id) chống trùng ghế.
product_components	id (PK) concession_id (FK)	ingredient_name, quantity_required, unit	Công thức định lượng bắp nước (combo gồm bao nhiêu gram bắp hạt, bơ, bao nhiêu ly nước ngọt).
product_modifiers	id (PK) concession_id (FK)	modifier_name, extra_price, is_required	Biến thể / tùy chọn sản phẩm (size S/M/L, vị caramel, phô mai...).
inventory_movements	id (PK) created_by (FK -> users)	item_id, item_type, movement_type (IMPORT, EXPORT, WASTE, ADJUST), quantity, unit_cost, notes	Quản lý xuất / nhập / hao hụt tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm bắp nước.
order_item_fulfillments	id (PK) booking_concession_id (FK), staff_id (FK)	status (PENDING, PREPARING, READY, COMPLETED), completed_at	Điều phối hàng đợi chế biến và trả hàng bắp nước tại quầy Bar (Concession Fulfillment).
shifts	id (PK) staff_id (FK), supervisor_id (FK)	shift_type, started_at, ended_at, opening_cash, closing_cash, cash_difference, status	Quản lý ca làm việc của nhân viên thu ngân POS, đối soát doanh thu đầu ca - cuối ca.
refunds	id (PK) booking_id (FK), approved_by (FK)	ticket_id, amount, reason, refund_status (PENDING, APPROVED, REJECTED), created_at	Quản lý yêu cầu hoàn vé, ghi nhận lý do và hoàn tiền cho khách hàng.
invoice_requests	id (PK) booking_id (FK)	company_name, tax_code, address, recipient_email, status (PENDING, ISSUED, REJECTED)	Yêu cầu xuất hóa đơn điện tử GTGT / VAT cho doanh nghiệp và khách hàng.
support_requests	id (PK) customer_id (FK), assigned_to (FK)	issue_type, content, contact_email, status (OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED)	Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, phản hồi hỗ trợ kỹ thuật của khách hàng.
order_access_challenges	id (PK) booking_id (FK)	challenge_code, expires_at, attempts_count, is_verified	Cơ chế bảo mật Zero-Leakage OTP dành cho khách vãng lai tra cứu vé mà không để lộ PII.
audit_logs	id (PK) user_id (FK -> users)	action, table_affected, record_id, old_values, new_values, ip_address, created_at	Nhật ký kiểm toán bảo mật, lưu lại toàn bộ thao tác nhạy cảm của nhân viên và quản trị viên.

2.18 Ma trận enum và quy ước dữliệu

EnumgiúphạnchếchuỗikhônghợplệvàlàmchoUI,TypeScript,migrationdùng cùng một ngôn ngữtrạng thái.

Quy ước tên

Bảng/cộtdùngsnake_case;tiềndùngnumeric(12,0)theoVND;thờigiandùng timestamptz; cập nhật updated_at qua trigger.

Khi mởrộng

KhôngthêmgiátrịenumtrựctiếptrongUI.Phảitạomigrationvàcậpnhậttypes.ts, seed data, RLS và tài liệu báo cáo.

Enum	Các giá trị	Nơi sửdụng
Enum	Các giá trị	Nơi sửdụng
AgeRating	P, K, T13, T16, T18	movies.age_rating
BookingStatus	PENDING, PAID, CANCELLED, EXPIRED	bookings.status
TicketStatus	HELD, SOLD, CANCELLED, USED	tickets.status
PaymentStatus	PENDING, SUCCESS, FAILED, REFUNDED	payments.status
FoodCategory	POPCORN, DRINK, SNACK, COMBO	food_items.category

3.4 Kiểm thửgiao diện trang chủvà phim

Nhóm test này kiểm tra nội dung mà người dùng nhìn thấy trước khi đặt vé, bám vào route / và /movie/[slug].

Mục tiêu

Đảmbảomock-datahiểnthịđúngtrạngtháiNOW_SHOWING/COMING_SOON, không vỡbốcục khi tiêu đềdài, trailer mở/đóng được và CTA dẫn đúng slug.

Tiêu chí đạt

Khôngcóảnhlỗi;nútĐặtvéchỉdẫntớisuấthợplệ;thôngtintuổi,thờilượngvàđiểm IMDb khớp Movie interface; kết quảtìm kiếm không lộphim is_deleted.

Mã	Thao tác	Kết quả
TC-HOME-01	Trang chủcó banner và thanh mua vé nhanh	Đạt khi hero, nav, quick bar, phimđang/sắp chiếu và footer đều hiển thị
TC-HOME-02	Chọn lọc theo ngày/rạp	Danh sách showtime thay đổi hoặc trạng thái trống rõ ràng
TC-MOV-01	Mởslug phim hợp lệ	Hiển thịposter, synopsis, trailer và lịch chiếu
TC-MOV-02	Mởslug sai	Hiển thịNot Found, không lỗi runtime
TC-MOV-03	Mởtrailer	Trailer modal mở, đóng được bằng nút/overlay

3.5 Kiểm thửchọn ghếvà đồng hồgiữghế

Bộtest này tập trung vào các trạng thái cục bộcủa booking page, đồng thời chỉra các test tích hợp cần thực hiện khi nối Supabase.

Kiểm thửUI

Chọnnhiềuloạighế,bỏchọn,chọnghếđãbán,chuyểnbước,quaylạivàquansát tổng tiền. Hàng H phải thểhiện ghếđôi có capacity 2.

Kiểm thửđồng thời

Haitrìnhduyệtchọncùngseat_idtrongcùngshowtimephảichỉcómộttransaction thành công. Trình duyệt còn lại nhận lỗi ghếvừa có người chọn.

Kiểm thửhết hạn

Sauexpires_at,job/RPCchuyểnbookingEXPIREDvàticketCANCELLED;ghếxuất hiện lại AVAILABLE trong lần đọc tiếp theo.

Mã	Tình huống	Kết quả
TC-SEAT-01	Chọn ghếStandard	Tóm tắt tăng theo giá Standard
TC-SEAT-02	Chọn ghếVIP	Tóm tắt tăng theo giá VIP
TC-SEAT-03	Chọn ghếCouple	Một dòng seat, capacity bằng 2
TC-SEAT-04	Chọn ghếSOLD	Nút không phản hồi hoặc báo đãbán
TC-SEAT-05	Race condition	Unique index chỉcho một đơn giữthành công
TC-SEAT-06	Hết 10 phút	Đơn và vé được hủy theo quy tắc

3.6 Kiểm thửbắp nước, voucher và tổng tiền

Các phép tính trên booking page phải được kiểm tra với dữliệu biên, vì sai lệch mộtđơn vịtiền sẽảnh hưởng thanh toán và báo cáo doanh thu.

Biên sốlượng

Quantitykhôngđượcâm;giảmvề0phảixóakhỏibooking_itemshoặckhôngcộng vào subtotal. Giá tiền dùng sốnguyên VND, không dùng sốthực nhịphân.

Biên voucher

Đơnđúngmin_orderđượcápdụng;đơnthấphơnbịtừchối;voucherhếthạn,hết lượt, vượt per_user_limit hoặc inactive đều bịtừchối.

Đối soát

UIfinalTotalphảitrùngtổngtrongbookingvàamountcủapayment.Callbacklặp không được tăng used_count hai lần.

Mã	Tình huống	Kết quả
TC-CART-01	Tăng combo 1 -> 2	foodSubtotal tăng đúng 1 đơn giá
TC-CART-02	Giảm quantity về0	Món không còn trong tổng
TC-PROMO-01	GIAM20K với đơn >= 100000	Giảm 20.000đ
TC-PROMO-02	GIAM20K với đơn < 100000	Không áp dụng, có thông báo
TC-PROMO-03	Callback lặp	Booking chỉchuyển PAID một lần

3.7 Kiểm thửtài khoản, RLS và route riêng tư

Kiểm thửphân quyền phải được thực hiện ởcảUI và database. Ẩn nút trên giao diện không đủnếu query Supabase vẫn đọc được dữliệu riêng tư.

Guest

Được đọc danh mục công khai và bắt đầu đặt vé; không đọc bookings/tickets/payments của người khác.

Customer

Đọcvàcậpnhậtprofilecủachínhmình;xemvéthuộcuser_id;khôngtruycập /admin.

Staff

Được cấp quyền nghiệp vụsoát/bán vé theo chính sách; không tựđổi role admin.

Admin

Quảnlýdữliệutrongphạmviadmin;mọithayđổiquantrọngcầnauditởgiaiđoạn production.

Mã	Tình huống	Kết quả
TC-AUTH-01	Guest mở/admin	Bịtừchối/điều hướng đăng nhập
TC-AUTH-02	Customer mở/admin	Không được xem dashboard
TC-AUTH-03	Customer xem my-tickets	Chỉthấy vé thuộc tài khoản
TC-AUTH-04	Guest tra cứu sai SĐT	Không lộthông tin vé
TC-AUTH-05	RLS query trực tiếp	Database từchối bản ghi ngoài quyền

3.8 Kiểm thửadmin và dữliệu seed

Seed data hiện có phim, thểloại, cụm rạp, phòng, ghế, suất chiếu, bảng giá, đồăn vàvoucher mẫu đểtrình diễn luồng.

Dữliệu mẫu

CácphimnhưDune:HànhTinhCát-Phần2,Mai,KungFuPanda4,Deadpool& Wolverine và Lật Mặt 7 được dùng đểkiểm tra bốcục tiêu đềdài và nhãn độtuổi.

Dashboard

Khithaymock-databằngquerythật,dashboardphảilọctheostatusvàkhoảngthời gian, không cộng đơn CANCELLED/EXPIRED vào doanh thu.

Xóa mềm

Testxóaphimchỉđánhdấuis_deleted;showtimevàbookinglịchsửvẫntruycậpđược khi cần đối soát.

Mã	Tình huống	Kết quả
TC-ADM-01	Admin mởdashboard	Hiển thịchỉsốvà menu quản trị
TC-ADM-02	Đổi trạng thái phim	MovieCard phản ánh NOW_SHOWING/COMING_SOON
TC-ADM-03	Xóa phim	is_deleted=true, không xóa lịch sử
TC-ADM-04	Lọc đơn PAID	Chỉtính đơn hợp lệ
TC-ADM-05	Voucher inactive	Không cho áp dụng ởbooking

3.9 Kiểm thửtương thích và khảnăng sửdụng

Giaodiệndùngdesktop1440pxtheoFigmanhưngclassTailwindđãcóbreakpoint responsive. Kiểm thửcần bao phủkích thước phổbiến và trạng thái tải.

Responsive

Kiểm tra 1440px, 1280px, 1024px, 768px và 390px. Các card, lưới ghế, form liên hệvà summary phải không tràn ngang.

Khảnăng sửdụng

NútchínhphảicónhãntiếngViệt;trạngtháiselected/sold/heldphảiphânbiệtbằng màu và chú thích; lỗi form nằm gần trường gây lỗi.

Tải và lỗi

Khidữliệuchậm,fallback“Đangtảidữliệuđặtvé...”vẫnrõ;khilỗiquery,người dùng nhận thông báo có thểxửlý thay vì stack trace.

Mã	Tình huống	Kết quả
TC-UX-01	Màn hình 390px	Không tràn ngang, có cuộn dọc hợp lý
TC-UX-02	Không chọn ghế	CTA tiếp tục bịkhóa hoặc báo rõ
TC-UX-03	Ảnh poster lỗi	Có kích thước/placeholder không phá layout
TC-UX-04	Mạng chậm	Hiển thịloading và không tạo đơn lặp

3.10 Bảng truy vết yêu cầu đến màn hình và bảng dữliệu

BảngtruyvếtgiúpphộiđồngthấymỗiyêucầunghiệpvụcónơithểhiệntrênUIvànơi lưu trong schema.

Cách đọc

Mỗi dòng gồm yêu cầu, màn hình thực hiện, interface/type hoặc bảng dữliệu, và tiêu chí nghiệm thu. Dấu "cần tích hợp" nghĩa là source đã chuẩn bịmô hình nhưng chưa xác nhận production.

Mã	Yêu cầu	Màn hình	Dữliệu	Trạng thái
REQ-01	Xem phim đang chiếu	Trang chủ+ MovieCard	movies.status=NOW_SHOWING	Có trong mock UI
REQ-02	Chọn suất theo rạp/ngày	QuickBookingBar + movie detail	showtimes, cinemas	Có mock; cần query thật
REQ-03	Giữghế10 phút	booking Screen 3	bookings.expires_at, tickets.status	UI mô phỏng; RPC cần chạy
REQ-04	Thêm bắp nước	booking Screen 4	food_items, booking_items	Có mock UI
REQ-05	Voucher	booking Screen 4	promotions	Có GIAM20K mock
REQ-06	Thanh toán	booking Screen 4/5	payments, bookings, tickets	Chưa webhook production
REQ-07	Tra cứu vé	/my-tickets	bookings, tickets	Có form bảo mật
REQ-08	Admin	/admin	roles, users và bảng nghiệp vụ	Có kiểm tra role UI

PHỤLỤC C: Danh mục file source chính

Danh mục này giúp người đọc mởđúng file khi trình bày hoặc bảo trì dựán. Tên fileđược lấy từcây source hiện có.

Nhóm app

src/app/page.tsxlàtrangchủ;src/app/movie/[slug]/page.tsxlàchitiếtphim; src/app/booking/page.tsxlàluồngđặtvé;src/app/my-tickets/page.tsxlàtracứu; src/app/admin/page.tsx là quản trị.

Nhóm component

components/layout chứa Header/Footer; components/home chứa HeroBanner, QuickBookingBar, MovieCard; components/common chứa TrailerModal.

Nhóm lib

types.tsđịnhnghĩaenum/interface;mock-data.tscungcấpdữliệutrình diễn;auth-context.tsxquảnlýphiên;data-context.tsxquảnlýtruycậpdữliệu;supabase/client.ts khởi tạo client.

Đường dẫn	Vai trò	Đối tượng cần kiểm tra
Đường dẫn	Vai trò	Đối tượng cần kiểm tra
src/app/page.tsx	Trang chủ	Hero, nav, sections phim
src/app/booking/page.tsx	Đặt vé	state step, ghế, combo, payment
src/app/my-tickets/page.tsx	Tra cứu	Guest/User/Admin
src/app/admin/page.tsx	Quản trị	role guard, dashboard
src/lib/types.ts	Hợp đồng dữliệu	Enum và interface
src/lib/mock-data.ts	Seed giao diện	Movie/Cinema/Showtime/Food/Promotion

PHỤLỤC D: Cấu trúc migration và triển khai database

Thưmụcsupabase/migrationschứacácbướctạoschema,RLS,hàmnguyêntử, cleanup booking hết hạn và seed dữliệu. Không sửa schema trực tiếp ngoài migration.

Thứtựáp dụng

01_auth_profile_migrationtạoliênkếtprofile;02_rls_policiesbậtchínhsách; 03_atomic_functionstạonghiệpvụtransaction;04_cleanup_expired_bookingsxửlýđơn quá hạn; 05_seed_data nạp dữliệu mẫu.

Nguyên tắc an toàn

Backuptrướcmigration;kiểmtraenum/foreignkey;chạythửtrênprojectstaging; xácnhậnRLSbằngtàikhoảnGuest/Customer/Staff/Admin;khôngđưaservice_rolevào biến frontend.

Đối soát sau migration

Kiểmtra29 bảng dữ liệu,13enum,triggerupdated_at,partialindexchốngtrùngghế, exclusion constraint chống lịch chồng và dữliệu seed.

Hạng mục	Kiểm tra	Kết quảcần có
Hạng mục	Kiểm tra	Kết quảcần có
Schema	29 bảng dữ liệu, khóa ngoại	Không lỗi quan hệ
Bảo mật	RLS trên bảng riêng tư	Query ngoài quyền bịtừchối
Transaction	RPC đặt/đổi trạng thái	Không tạo booking dởdang
Cleanup	Đơn quá hạn	Vé HELD chuyển CANCELLED
Seed	Phim/rạp/ghế/voucher	Luồng demo có dữliệu

PHỤLỤC E: Kếhoạch thực hiện và phân công mẫu

Bảng kếhoạch dưới đây được điều chỉnh theo quy mô source hiện tại và có thểdùngđểnhóm điền tên thành viên ởtrang bìa.

Cách sửdụng

Thay các vai trò Nhóm A/B/C bằng tên thực tế. Mốc thời gian là kếhoạch tham khảo, không phải nhật ký đã xác nhận.

Tiêu chí hoàn thành

Mỗihạngmụccầncócommit/source,cáchchạy,ảnhhoặcvideodemovàtestcase tương ứng.

STT	Hạng mục	Sản phẩm bàn giao	Vai trò gợi ý
STT	Hạng mục	Sản phẩm bàn giao	Vai trò gợi ý
1	Khảo sát và đặc tả	Use case, phạm vi, ma trận quyền	A + B
2	Thiết kếUI	Figma/token vàcomponent	A
3	Thiết kếdatabase	DBML, migration, seed, RLS	B
4	Frontend	Các route và component	A + C
5	Nghiệp vụđặt vé	Ghế, combo, voucher, QR	B + C
6	Kiểm thử	Test case và biên bản	C
7	Báo cáo	Word, slide, demo	A + B + C

PHỤLỤC F: Checklist nghiệm thu cuối kỳ

Checklist này tổng hợp các điểm cần xác nhận trước khi nộp báo cáo hoặc trình diễn sản phẩm.

Tài khoản

Có tài khoản Guest, Customer, Admin; đăng nhập/đăng xuất; route admin bịbảo vệ.

Đặt vé

Chọnphim/suất/ghế;ghếđãbánkhôngchọn;combovàvouchercậpnhậttổng;véQR hiển thị; tra cứu không lộdữliệu.

Dữliệu

Migrationchạytheothứtự;RLSkhôngmởquáquyền;unique/index/constrainthoạtđộng; giá lịch sửkhông đổi.

Tài liệu

Trang bìa điền đủ; hình/bảng đánh số; mục lục cập nhật; tài liệu tham khảo có nguồn; báo cáo không ghi nhận sốliệu test chưa chạy.

Nhóm kiểm tra	Đạt	Ghi chú
Nhóm kiểm tra	Đạt	Ghi chú
Chức năng chính	[ ]	Đặt vé đến vé điện tử
Phân quyền	[ ]	Guest/Customer/Staff/Admin
Dữliệu	[ ]	29 bảng dữ liệu và migration
Bảo mật	[ ]	RLS và không lộsecret
Kiểm thử	[ ]	Đính kèm biên bản
Hồsơ nộp	[ ]	Word, source, slide

2.19 Thiết kếAPI và ranh giới client server

Mặc dù một phần phiên bản demo dùng mock-data đểtrình bày UI, ranh giới dữliệu trong dựán đã được định hướng rõ qua Supabase client, context và types.ts.

Client component

Nhậnthaotácngườidùng,hiểnthịloading/errorvàgọihàmdữliệu;khôngđược chứa service_role hoặc logic tin cậy duy nhất.

Server/database

Kiểmtraquyền,transaction,giáchốt,trạngtháivàđiềukiệnchốngtrùng.QuerytrảvềDTO tương ứng các interface Movie, Showtime, Booking, Ticket.

Đồng bộtrạng thái

Saucheckout,UIchỉchuyểnsangvéthànhcôngkhikếtquảserver/callbackxác nhận; không coi nút bấm thành bằng chứng thanh toán.

Luồng	Request chính	Dữliệu trảvề	Điểm kiểm soát
Luồng	Request chính	Dữliệu trảvề	Điểm kiểm soát
Danh mục	movies/showtimes/cinemas	Movie, Showtime	is_deleted, is_active
Giữghế	create booking + tickets	Booking + Ticket[]	unique partial index
Voucher	validate promotion	discount amount	hạn/lượt dùng
Thanh toán	create payment/callback	Payment + Booking	idempotency

2.20 Thiết kếtrạng thái và chuyển trạng thái

Vòngđờitrạngtháiđượctáchthànhtrạngtháiđơn,vévàthanhtoán;khônggộpba khái niệm vào một cột vì mỗi đối tượng có nhịp đời khác nhau.

Booking

PENDING->PAIDkhithanhtoánthànhcông;PENDING->EXPIREDkhihết expires_at; PAID -> CANCELLED chỉtheo chính sách hoàn/hủy được triển khai.

Ticket

HELD -> SOLD khi booking PAID; HELD -> CANCELLED khi đơn hết hạn; SOLD-> USED khi soát vé.

Payment

PENDING->SUCCESS/FAILED;SUCCESS->REFUNDEDkhicóhoàntiền. Callback cần transaction_ref đểchống lặp.

Đối tượng	Từ	Sang	Điều kiện
Đối tượng	Từ	Sang	Điều kiện
Booking	PENDING	PAID	Callback thành công
Booking	PENDING	EXPIRED	now() > expires_at
Ticket	HELD	SOLD	Booking PAID
Ticket	SOLD	USED	QR hợp lệtại quầy
Payment	PENDING	SUCCESS	Gateway xác nhận

2.21 Phân tích rủi ro và biện pháp kiểm soát

Báocáocầnnêurõnhữngrủirocóthểxảyrakhiđưawebsiteđặtvévàothựctếvàcách thiết kếhiện tại giảm rủi ro.

Bán trùng ghế

Raceconditiongiữahaingườidùngđượcgiảmbằngtransactionvàpartialunique index trên tickets.

Lộthông tin vé

Tracứukháchyêucầuhaiyếutốmãvé+sốđiệnthoại;RLSgiớihạn bookings/tickets/payments; không hiển thịtoàn bộvé cho Guest.

Callback giả/lặp

Productionphảixácminhchữkýgateway,lưutransaction_refduynhấtvàxửlýidempotent.

Sai lịch phòng

Exclusionconstraintkhôngchoshowtimegiaonhau;admincầnthôngbáolỗithân thiện khi insert thất bại.

Rủi ro	Ảnh hưởng	Kiểm soát	Trạng thái
Rủi ro	Ảnh hưởng	Kiểm soát	Trạng thái
Trùng ghế	Bán hai vé cùng chỗ	Transaction + unique index	Đã thiết kế
Lộdữliệu	Vi phạm riêng tư	RLS + tra cứu hai yếu tố	Đã thiết kế
Callback giả	Ghi nhận thanh toán sai	Verify chữký + idempotency	Cần tích hợp
Sai lịch	Hai suất chồng giờ	EXCLUDE GIST	Đã thiết kế

2.22 Thiết kếUI theo Design Token CINEMAX

Giaodiệnbámprototype:nềntối,cardbogóc,màuđỏchoCTA,vàngchoVIPvàxanh cho thành công. Token giúp các màn hình không lệch phong cách khi phát triển tiếp.

Màu

bg#0F1217chonền,surface#1A1C26chocard,primary#E63845choCTA,muted #9EA6B8 cho chữphụ, border #303645 cho đường viền.

Khoảng cách và hình học

Lềngangdesktop80pxtheoFigma;card12-16px;nút8-10px;chip8px;sơđồghếdùng grid và chừa lối đi.

Typography

Figma dùng Inter Regular/Medium/Semi Bold/Bold. Nhãn trạng thái ngắn, tiêu đềrõ, sốtiền nổi bật và có phân cách hàng nghìn theo locale vi-VN.

Token	Giá trị	Sửdụng
Token	Giá trị	Sửdụng
bg	#0F1217	Nền trang
surface	#1A1C26	Card/header/footer
primary	#E63845	CTA, ghếchọn
gold	#FABF2E	VIP, đồng hồ, mã vé
success	#33C773	Thành công, giảm giá

2.23 Thiết kếkhảnăng truy cập và thông báo lỗi

Đặtvélàluồngcótiềnvàthờigiangiữghế,vìvậythôngbáolỗiphảigiúpngười dùng sửa được hành động thay vì chỉbáo thất bại.

Form

Labelphảigắnđúnginput;trườngbắtbuộccódấu*;email/phonedùngtypevàvalidation tương ứng; không xóa dữliệu đã nhập khi một trường lỗi.

Ghế

Không chỉdùng màu: legend phải ghi rõ Standard, VIP, Couple, Đang chọn, Đã bán; ghếbịkhóa phải có aria-disabled hoặc không nhận click.

Thanh toán

Khiđangxửlý,nútdisabledvàđổinhãn;khithấtbại,giữtómtắtđơnđểthửlại, không tạo booking thứhai ngoài ý muốn.

Tình huống	Thông báo đềxuất	Hành động tiếp theo
Tình huống	Thông báo đềxuất	Hành động tiếp theo
Thiếu họtên/SĐT/email	Vui lòng bổsung thông tin nhận vé	Focus trường lỗi
Ghếvừa bịngười khác chọn	Ghếvừa có người chọn, hãy chọn ghékhác	Tải lại trạng thái ghế
Voucher không hợp lệ	Mã không áp dụng cho đơn này	Kiểm tra min_order/hạn dùng
Thanh toán thất bại	Thanh toán chưa hoàn tất	Thửphương thức khác

3.11 Kịch bản demo trình bày trước hội đồng

Kịch bản 8-10 phút dưới đây dẫn người xem từtrải nghiệm khách đến phân quyền vàkiến trúc dữliệu, phù hợp với cấu trúc mẫu báo cáo.

Phần 1 - Khách

Mởtrangchủ,chọnDune,chọnsuất10:00,chọnA1/A2,sangbướcbắpnước,nhập GIAM20K, chọn MoMo và hoàn tất đểhiển thịQR.

Phần 2 - Vé

MởVécủatôi,minhhọaGuesttracứu;đăngnhậpuser@cinemax.vnđểchothấy danh sách cá nhân; giải thích không hard-code vé mặc định.

Phần 3 - Admin

Đăngnhậpadmin@cinemax.vn,mở/admin,chỉradashboard,danhmụcphim,đơnđặt vé và voucher; thửmởbằng Guest đểchứng minh route guard.

Phần 4 - Kỹthuật

Mởsơđồ/SQLmigration,chỉra29 bảng dữ liệu,partialuniqueindex,exclusionconstraint, RLS và các hạng mục cần webhook production.

Mốc	Nội dung	Thời lượng
Mốc	Nội dung	Thời lượng
1	Giới thiệu bài toán và mục tiêu	1 phút
2	Luồng đặt vé 3 bước	4 phút
3	Vé và tra cứu	2 phút
4	Admin/phân quyền	2 phút
5	Database và hạn chế	1 phút

3.12 Bộtest case mởrộng theo dữliệu biên

Bộtest này bổsung các trường hợp dễbịbỏsót khi chỉkiểm tra happy path.

Ngày và giờ

Kiểm tra showtime ởbiên ngày, múi giờ+07:00, end_time đúng bằng start_time (phải bịtừchối) và suất CANCELLED không chặn suất mới.

Sốtiền

Kiểm tra discount lớn hơn subtotal, max_discount thấp hơn giá trịphần trăm, quantity lớn và price bằng 0 nếu migration cho phép.

Chuỗi ký tự

Tiêuđềphimdài,slugtrùng,codevoucherchữthường/chữhoa,sốđiệnthoạicókhoảng trắng và email viết hoa.

Mã	Dữliệu biên	Kỳvọng
Mã	Dữliệu biên	Kỳvọng
EDGE-01	end_time = start_time	CHECK constraint từchối
EDGE-02	Discount > subtotal	total_amount = 0, không âm
EDGE-03	Voucher code nhập thường	Chuẩn hóa uppercase hoặc báo rõ
EDGE-04	Slug trùng	UQ từchối, form giữdữliệu
EDGE-05	Ghếcouple capacity=2	Một seat record, một ticket

3.13 Kết quảđối chiếu source và báo cáo

Bảng này làm rõ nội dung nào được xác nhận từsource, nội dung nào là thiết kếtrong migration và nội dung nào vẫn phải chạy nghiệm thu.

Đã thấy trong source

Các route chính, UI Figma 5 màn hình, mock movies/cinemas/showtimes/foods/promotions,authcontext,cáctrạngtháighếvà payment method.

Đã thấy trong schema/tài liệu dựán

29 bảng dữ liệu,enum,RLS,RPC,partialindex,exclusionconstraint,seeddatavànguyên tắc không lộservice_role.

Chưa thểkết luận chỉtừsource

Sốlỗi thực tế, hiệu năng production, callback gateway, email gửi thành công và tỷlệ lấp đầy thực tế; các nội dung này được ghi là cần kiểm thử/tích hợp.

Loại bằng chứng	Ví dụ	Cách ghi trong báo cáo
Loại bằng chứng	Ví dụ	Cách ghi trong báo cáo
Source UI	Route và component	Đã triển khai giao diện
Migration/DBML	Bảng, enum, index	Đã thiết kếdữliệu
Runtime production	Gateway/email/performance	Cần tích hợp/kiểm thử
Sốliệu test	Pass/fail thực tế	Không tựbịa sốliệu

PHỤLỤC G: Bảng thuật ngữchuyên ngành

Các thuật ngữdưới đây dùng nhất quán trong báo cáo và trong source code.

Booking

Đơn đặt vé gồm một suất chiếu, nhiều vé, đồăn, voucher và một hoặc nhiều lần thanh toán.

Ticket

Vé theo từng ghế, có mã QR riêng và trạng thái HELD/SOLD/CANCELLED/USED.

RLS

Row Level Security, chính sách PostgreSQL giới hạn bản ghi theo user/role.

RPC

Hàm gọi từdatabase đểgom nhiều thao tác vào một transaction nguyên tử.

Snapshot price

Lưu lại giá tại thời điểm đặt trong tickets.price hoặc booking_items.unit_price.

Idempotency

Cùng một callback hoặc thao tác lặp không tạo ra kết quảghi nhận hai lần.